Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ

по учебно-исследовательской работе № 1
по дисциплине «Моделирование»

Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности

Вариант 208

Выполнил(а): Наумов Мирослав 419310

Группа: P3311

Проверил(а): _____

Санкт-Петербург, 2026

1. Характеристики исходной последовательности

Таблица 1. Характеристики исходной последовательности (форма 1)

Показатель	Вид	10	20	50	100	200	300
Среднее	Знач.	175,70	170,73	217,04	192,58	201,06	206,06
	%	14,73	17,15	5,33	6,54	2,43	0,00
ДИ 90 %	Знач.	±41,15	±31,78	±29,40	±20,52	±13,85	±11,46
	%	259,04	177,23	156,51	79,07	20,87	0,00
ДИ 95 %	Знач.	±50,78	±38,46	±35,24	±24,53	±16,53	±13,67
	%	271,49	181,36	157,79	79,41	20,93	0,00
ДИ 99 %	Знач.	±72,96	±52,57	±47,00	±32,47	±21,80	±18,01
	%	305,13	191,95	160,98	80,28	21,08	0,00
Дисперсия	Знач.	5039,79	6754,12	15376,73	15279,51	14057,07	14476,84
	%	65,19	53,35	6,22	5,54	2,90	0,00
СКО	Знач.	70,99	82,18	124,00	123,61	118,56	120,32
	%	41,00	31,70	3,06	2,73	1,46	0,00
Коэф. вариации	Знач.	0,4040	0,4814	0,5713	0,6419	0,5897	0,5839
	%	30,80	17,56	2,15	9,93	0,99	0,00

ДИ — полуширина доверительного интервала. Проценты рассчитаны относительно исходной выборки из 300 значений.

С ростом объёма выборки оценки в целом приближаются к эталонным, но изменения не монотонны. Для 300 значений среднее равно 206,06, СКО — 120,32, коэффициент вариации — 0,5839.

2. График исходной последовательности

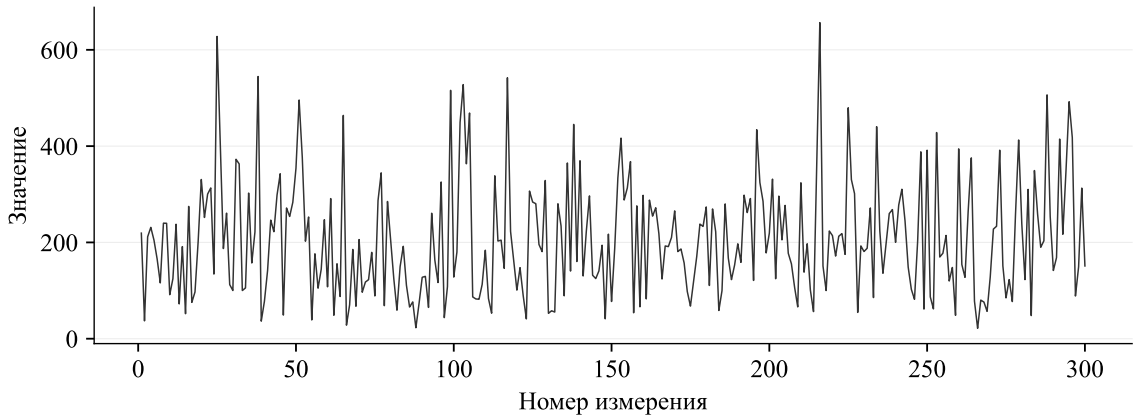


Рис. 1. Значения исходной последовательности (график 1).

Выраженной тенденции к росту или снижению и устойчивой периодичности по графику не обнаружено.

3. Автокорреляция исходной последовательности

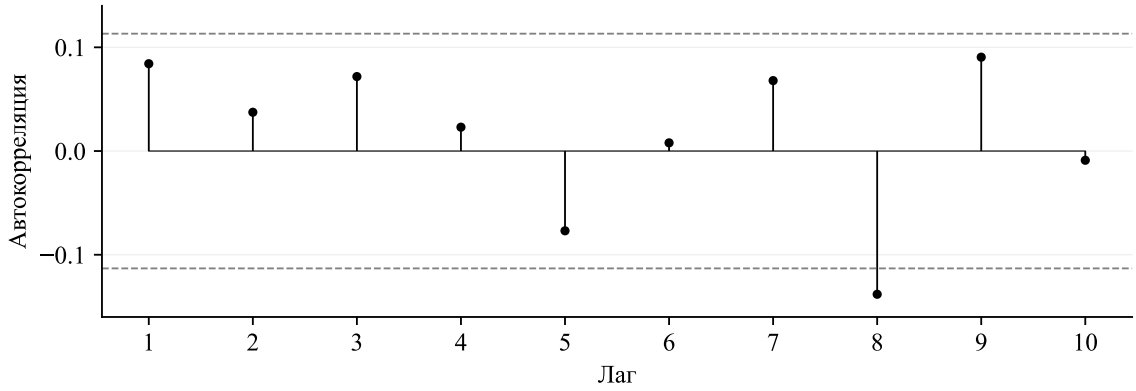


Рис. 2. Автокорреляция исходных данных. Пунктир — приблизительные 95%-е границы ±0,113.

На лаге 8 коэффициент равен −0,1381 и выходит за нижнюю границу. Остальные девять коэффициентов находятся внутри. Устойчивой периодичности нет; единичный выход не позволяет уверенно отвергнуть предположение о независимости. Числовые результаты приведены в таблице 3.

4. Гистограмма исходной последовательности

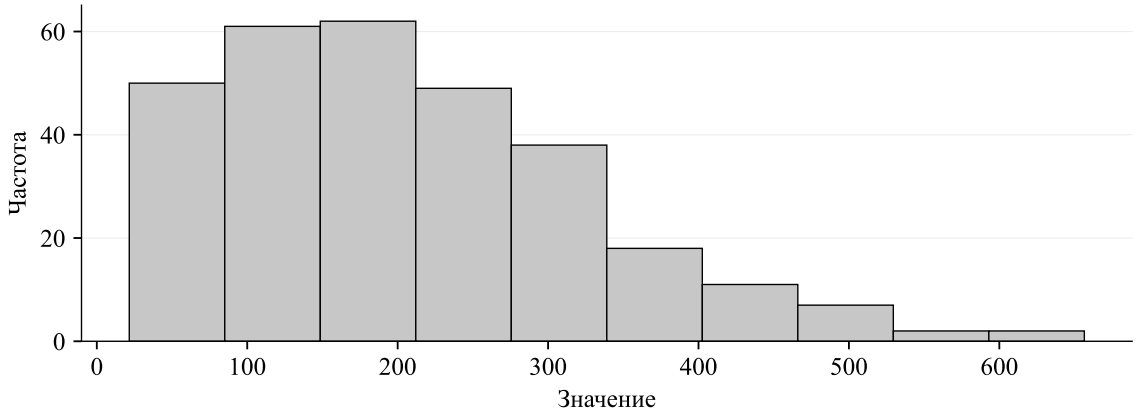


Рис. 3. Гистограмма распределения частот (график 2).

Гистограмма построена по 10 равным интервалам. Наблюдается широкий максимум примерно в области 85–210 и длинный правый хвост. Распределение имеет правостороннюю асимметрию.

5. Параметры аппроксимирующего распределения

По среднему 206,0628 и дисперсии 14476,8427 выбран закон Эрланга. Оценка порядка составляет 2,9331; после округления принят порядок 3. Параметр масштаба — 68,6876, интенсивность каждой экспоненциальной стадии — 0,014559.

Среднее модели совпадает с исходной оценкой. Теоретическая дисперсия равна 14153,97 и ниже исходной на 2,23 %. Поэтому модель приближённая.

6. Алгоритм генерации и расчётов

Для каждого элемента складываются три независимые экспоненциальные величины со средним 68,6876. Получены 300 значений. В генераторе NumPy задано начальное значение 42 для воспроизводимости. Результат сохраняется во второй столбец generated.xlsx.

Для первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 элементов рассчитаны среднее, исправленная дисперсия, СКО, коэффициент вариации и интервалы Стьюдента для 90 %, 95 % и 99 %. Для малых ненормальных выборок эти интервалы являются приближёнными. При запуске программа выводит результаты и строит графики; изменение начального значения генератора даёт новую последовательность.

7. Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

а) Плотность модели и гистограмма исходных данных

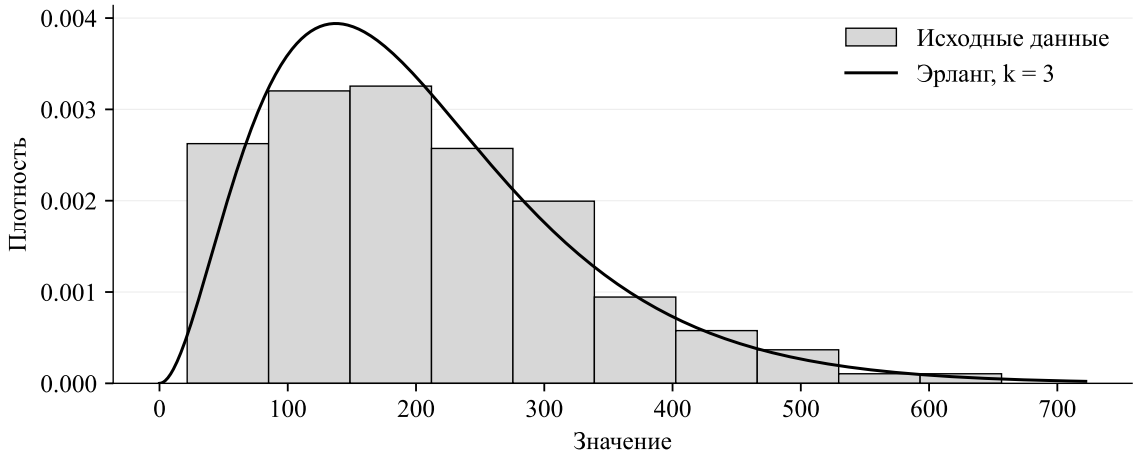


Рис. 4. Плотность Эрланга и нормированная гистограмма (график 3).

Модель передаёт общий максимум и правый хвост, но недооценивает частоту малых значений и завышает плотность около максимума. Визуальное соответствие приблизительное; критерий согласия не применялся.

б) Числовые характеристики и автокорреляция

Таблица 2. Характеристики сгенерированной последовательности (форма 2)

Показатель	Вид	10	20	50	100	200	300
Среднее	Знач.	192,27	169,61	190,70	197,01	208,61	209,75
	%	9,43	0,66	12,13	2,30	3,76	1,79
ДИ 90 %	Знач.	±77,39	±42,81	±29,23	±18,65	±14,04	±12,18
	%	88,05	34,72	0,60	9,13	1,32	6,28
ДИ 95 %	Знач.	±95,50	±51,82	±35,03	±22,29	±16,75	±14,53
	%	88,05	34,72	0,60	9,13	1,32	6,28
ДИ 99 %	Знач.	±137,20	±70,83	±46,72	±29,50	±22,09	±19,14
	%	88,05	34,72	0,60	9,13	1,32	6,28
Дисперсия	Знач.	17823,03	12258,22	15194,25	12615,69	14431,34	16352,47
	%	253,65	81,49	1,19	17,43	2,66	12,96
СКО	Знач.	133,50	110,72	123,26	112,32	120,13	127,88
	%	88,05	34,72	0,60	9,13	1,32	6,28
Коэф. вариации	Знач.	0,6943	0,6528	0,6464	0,5701	0,5759	0,6097
	%	71,85	35,61	13,13	11,18	2,35	4,41

ДИ — полуширина интервала. Проценты рассчитаны относительно исходной выборки того же размера. Закон Эрланга: порядок 3, масштаб 68,6876.

Для 300 значений отклонения среднего, дисперсии, СКО и коэффициента вариации составили 1,79 %, 12,96 %, 6,28 % и 4,41 %. На малых выборках расхождения больше; с ростом объёма они изменяются немонотонно.

Таблица 3. Коэффициенты автокорреляции (форма 3)

Лаг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исходная	0,0842	0,0374	0,0718	0,0230	−0,0769	0,0079	0,0679	−0,1381	0,0905	−0,0089
Сгенерированная	−0,0197	−0,0017	0,0247	−0,0677	−0,0046	−0,0446	−0,0197	0,0418	0,0379	−0,0288
Отклонение, %	123,40	104,63	65,56	394,74	94,00	663,26	128,98	130,30	58,08	222,05

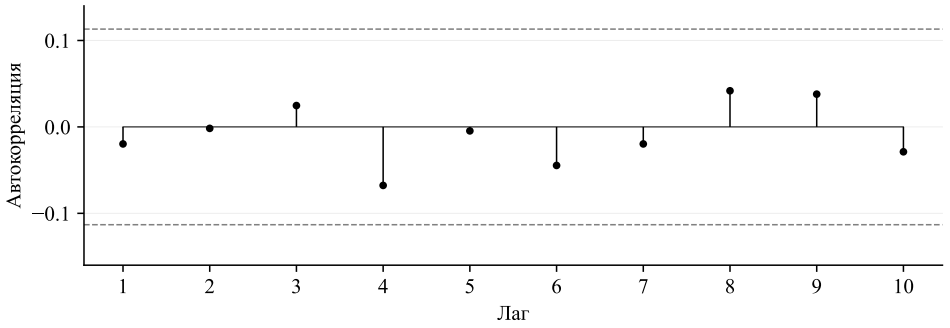


Рис. 5. Автокорреляция сгенерированных данных; границы ±0,113.

Все коэффициенты сгенерированной последовательности находятся внутри границ. Выраженной линейной зависимости на лагах 1–10 не обнаружено. Большие проценты в таблице 3 связаны с близостью исходных коэффициентов к нулю и не означают столь же больших различий распределений.

в) Корреляция и визуальное сравнение

Корреляция между последовательностями равна 0,0413. Выраженной линейной связи не обнаружено. Это согласуется с генерацией новых наблюдений, но само по себе не доказывает независимость.

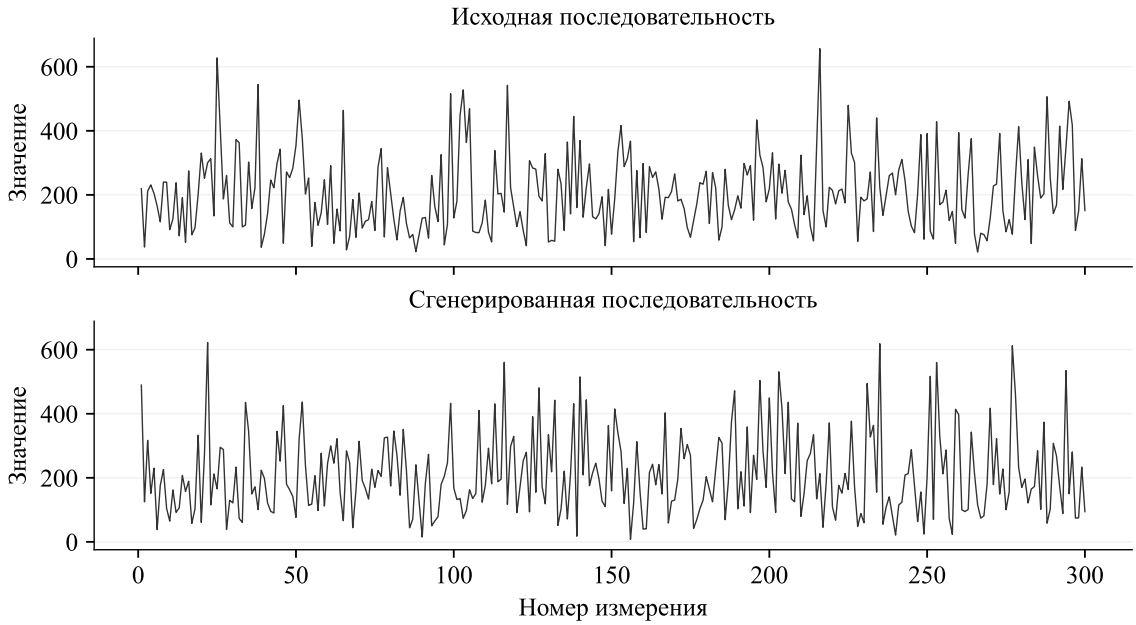


Рис. 6. Сравнение значений на одинаковых шкалах.

Обе последовательности нерегулярно колеблются и имеют отдельные большие значения. Совпадение пиков по номерам не требуется.

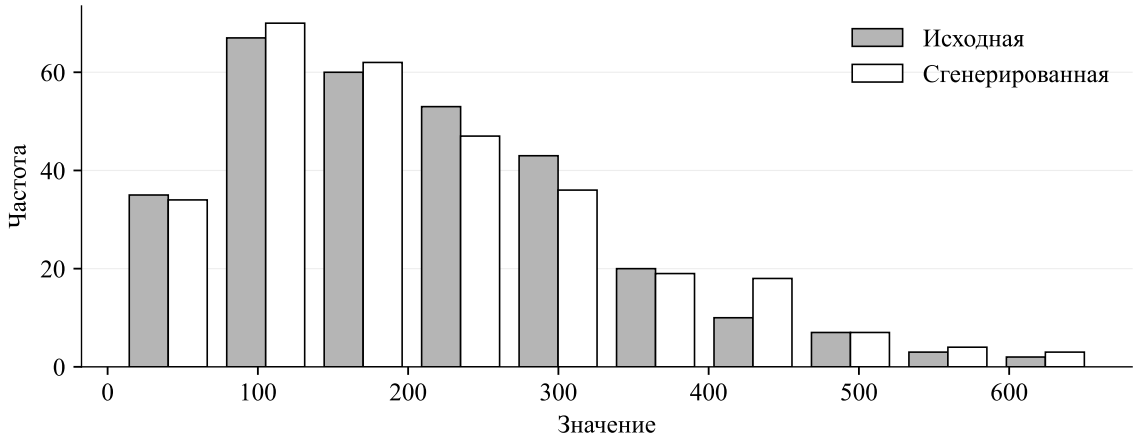


Рис. 7. Сравнение частот при общих границах интервалов.

Обе гистограммы имеют правую асимметрию и убывающий хвост. Общая форма близка, но частоты отдельных интервалов различаются из-за случайности реализации и погрешности аппроксимации.

8. Вывод

В ходе работы исследована исходная последовательность из 300 значений. Выраженной тенденции к росту или снижению и устойчивой периодичности не обнаружено. Большинство коэффициентов автокорреляции близко к нулю; единичный выход за ориентировочную границу на лаге 8 не позволяет сделать однозначный вывод о зависимости наблюдений.

Для приближённого описания данных выбрано распределение Эрланга третьего порядка. Оно воспроизводит общую форму гистограммы и правый хвост, хотя в отдельных интервалах заметны расхождения. Для сгенерированных 300 значений отклонение среднего от исходного составило 1,79 %, а дисперсии — 12,96 %.

У сгенерированной последовательности выраженной автокорреляции на лагах 1–10 не выявлено. Корреляция между последовательностями равна 0,0413, то есть выраженная линейная связь отсутствует. Таким образом, выбранная модель приближённо передаёт основные статистические свойства исходных данных, сохраняя различия отдельных значений и выборочных оценок.